Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 9 · WEEK 9

جنس الليشمانيا: صفات اللقاح المثالي ولقاح الليشمانيا قيد التجربة — بنك الأسئلة

Genus Leishmania: Properties of ideal vaccines & Leishmania vaccine in trial — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS · Telegram @BIOS0t

WEEK 9

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Why a vaccine is feasible — لماذا اللقاح ممكن

EN **Leishmaniasis is considered a good candidate for a vaccination program because:** Q1

AR س1. يُعدّ داء الليشمانيات مرشّحًا جيدًا لبرنامج التلقيح لأن:

A. It is not transmitted by a vector — لا ينتقل بناقل

B. It has no animal reservoir — ليس له مستودع حيواني

C. Its life cycle is relatively uncomplicated and recovery gives resistance — دورة حياته غير معقّدة نسبيًا والشفاء يعطي مقاومة

D. It is always fatal — مميت دائمًا

EN **Recovery from a primary leishmanial infection makes the host:** Q2

AR س2. الشفاء من العدوى الليشمانية الأولية يجعل المضيف:

A. More susceptible — أكثر قابلية للإصابة

B. Resistant to subsequent infections — مقاومًا للإصابات اللاحقة

C. A permanent carrier — حاملًا دائمًا

D. Unable to make antibodies — غير قادر على تكوين الأضداد

EN **The main animal model used in leishmanial vaccine studies is the:** Q3

AR س3. النموذج الحيواني الرئيسي في دراسات لقاح الليشمانيا:

A. Rabbit — الأرنب

B. Dog — الكلب

C. Monkey — القرد

D. Mouse — الفأر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Experimental leishmanial vaccines that protect in animals have, in the field, been:** Q4

AR س4. اللقاحات الليشمانية التجريبية التي تحمي في الحيوانات كانت ميدانيًا:

A Disappointing مخيّبة للآمال
B Never tested لم تُختبر أبدًا
C Better than in animals أفضل منها في الحيوانات
D Highly successful ناجحة جدًا

EN **Leishmania vaccine development is mostly hampered by:** Q5

AR س5. يعوق تطوير لقاح الليشمانيا أساسًا:

A Lack of patients قلّة المرضى
B The high cost of mice ارتفاع كلفة الفئران
C Absence of any antigen عدم وجود أيّ مستضد
D Inadequate knowledge of pathogenesis and complex immune responses عدم كفاية معرفة الإمراضية وتعقّد الاستجابات المناعية

Combination vaccines, CL and VL — اللقاحات المركّبة والجلدية والحشوية

EN **A successful antileishmanial vaccine is highly unlikely to be based on:** Q6

AR س6. من المستبعد جدًا أن يقوم اللقاح الناجح المضادّ لليشمانيا على:

A Multiple antigens مستضدات متعدّدة
B An adjuvant مادة مساعدة
C A single antigen مستضد واحد
D A poly-protein بروتين متعدّد

EN **In the combination "Leish-111f and MPL–SE", MPL–SE is the:** Q7

AR س7. في التركيب "Leish-111f وMPL–SE" يكون MPL–SE:

A Adjuvant المادة المساعدة
B Parasite strain سلالة الطفيلي
C Second antigen المستضد الثاني
D Diluent only مجرّد مُذيب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An adjuvant is a substance that:** Q8

AR س8. المادة المساعدة مادة:

A Replaces the antigen تحلّ محلّ المستضد

B Strengthens and prolongs the immune response تقوّي الاستجابة المناعية وتطيلها

C Preserves the vaccine only تحفظ اللقاح فقط

D Kills the parasite in the host تقتل الطفيلي في المضيف

EN **The majority of experimental vaccines were tested against:** Q9

AR س9. اختُبرت أغلب اللقاحات التجريبية ضدّ:

A The visceral form in dogs الشكل الحشوي في الكلاب

B The cutaneous form in the mouse model الشكل الجلدي في نموذج الفأر

C Mucocutaneous disease in man الداء الجلدي المخاطي في الإنسان

D Trypanosomiasis داء المثقّبيات

EN **Compared with a CL vaccine, the demands for a VL vaccine are:** Q10

AR س10. مقارنةً بلقاح الجلدية، فإن متطلّبات لقاح الحشوية:

A Identical متطابقة

B Not studied at all غير مدروسة إطلاقًا

C Much simpler أبسط بكثير

D More complex أعقد

EN **It is believed that human VL trials will:** Q11

AR س11. يُعتقد أن تجارب الحشوية في الإنسان:

A Replace CL studies ستحلّ محلّ دراسات الجلدية

B Never be done لن تُجرى أبدًا

C Follow any successful CL immunization program ستتبع أيّ برنامج تمنيع ناجح للجلدية

D Precede all animal work ستسبق كل العمل الحيواني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Generations of vaccines
أجيال اللقاحات

EN **First generation leishmanial vaccines are composed of:** Q12

AR س12. تتكوّن لقاحات الجيل الأول لليشمانيا من:

A Whole killed parasites — طفيليات كاملة مقتولة
B DNA plasmids — بلازميدات دنا
C Dendritic cells — خلايا تغصّنية
D Recombinant proteins — بروتينات مأشوبة

EN **First generation vaccines were proposed as:** Q13

AR س13. اقتُرحت لقاحات الجيل الأول بوصفها:

A Prophylactic only — وقائية فقط
B Both prophylactic and therapeutic vaccines — لقاحات وقائية وعلاجية معًا
C Therapeutic only — علاجية فقط
D Diagnostic reagents — كواشف تشخيصية

EN **The results of whole-cell killed vaccines have been:** Q14

AR س14. كانت نتائج لقاحات الخلايا الكاملة المقتولة:

A Completely protective — واقية تمامًا
B Better than all others — أفضل من كل غيرها
C Inconclusive, with variable potency — غير حاسمة، وفاعليتها متفاوتة
D Never published — لم تُنشر أبدًا

EN **Which is NOT a second generation vaccine component?** Q15

AR س15. أيّ مما يأتي ليس من مكوّنات لقاحات الجيل الثاني؟

A Whole killed parasites — الطفيليات الكاملة المقتولة
B DNA vaccines — لقاحات الدنا
C Recombinant proteins — البروتينات المأشوبة
D Dendritic cells loaded with peptides — خلايا تغصّنية محمّلة ببيبتيدات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The only second generation vaccine assessed in clinical trials is:** Q16

AR س16. اللقاح الوحيد من الجيل الثاني المقيَّم في التجارب السريرية:

A MPL–SE — MPL–SE
B LJM19 — LJM19
C LeIF alone — LeIF وحده
D Leish-111f — Leish-111f

Leish-111f and sand fly saliva — لقاح Leish-111f ولعاب ذبابة الرمل

EN **Leish-111f is:** Q17

AR س17. لقاح Leish-111f:

A A killed whole parasite — طفيلي كامل مقتول
B A single poly-protein of three fused molecules — بروتين متعدّد واحد من ثلاثة جزيئات مندمجة
C A live attenuated strain — سلالة حيّة موهَنة
D A salivary protein — بروتين لعابي

EN **Which molecule of Leish-111f comes from L. braziliensis?** Q18

AR س18. أيّ جزيء من Leish-111f مصدره الليشمانيا البرازيلية؟

A TSA — TSA
B LmSTI1 — LmSTI1
C LeIF — LeIF
D LJM19 — LJM19

EN **TSA in Leish-111f stands for:** Q19

AR س19. يرمز TSA في Leish-111f إلى:

A Thiol-specific antibody — ضدّ نوعي للثايول
B Total soluble antigen — مستضد ذائب كلّي
C Trypanosoma surface antigen — مستضد سطحي للمثقّبة
D Thiol-specific antioxidant — مضادّ أكسدة نوعي للثايول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Sand fly saliva contains molecules that:** Q20

AR س20. يحتوي لعاب ذبابة الرمل جزيئات:

A Interfere with the host immune response — تتداخل مع استجابة المضيف المناعية

B Have no effect on immunity — لا تؤثّر في المناعة

C Replace the antigen — تحلّ محلّ المستضد

D Kill the parasite — تقتل الطفيلي

EN **The salivary protein shown to protect hamsters from visceral leishmaniasis is:** Q21

AR س21. البروتين اللعابي الذي ثبت أنه يحمي الهامستر من الليشمانيا الحشوية:

A LmSTI1 — LmSTI1

B LJM19 — LJM19

C TSA — TSA

D MPL–SE — MPL–SE

EN **Immunity against sand fly saliva components may:** Q22

AR س22. المناعة ضدّ مكوّنات لعاب ذبابة الرمل قد:

A Prevent the fly from biting — تمنع الذبابة من اللدغ

B Abolish all immunity — تلغي كل مناعة

C Cause the disease — تسبّب المرض

D Indirectly enhance anti-leishmanial immunity — تعزّز بصورة غير مباشرة المناعة المضادّة لليشمانيا

Live attenuated vaccines — اللقاحات الحيّة الموهَنة

EN **Live attenuated parasites are advantageous because they:** Q23

AR س23. تمتاز الطفيليات الحيّة الموهَنة لأنها:

A Are cheaper to store — أرخص في الخزن

B Need no adjuvant at all — لا تحتاج مادة مساعدة إطلاقًا

C Mimic the natural infection and deliver a complete spectrum of antigens — تحاكي العدوى الطبيعية وتوصل طيفًا كاملًا من المستضدات

D Contain only one antigen — تحتوي مستضدًا واحدًا فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Live attenuated parasites deliver antigens to the:** Q24

AR س24. توصل الطفيليات الحيّة الموهَنة المستضدات إلى:

A Antigen-presenting cells — الخلايا العارضة للمستضد

B Platelets — الصفيحات

C Hepatocytes only — خلايا الكبد فقط

D Red blood cells — كريات الدم الحمر

EN **Compared with a subunit vaccine, a live attenuated vaccine in principle gives:** Q25

AR س25. مقارنةً بلقاح الوحدات الفرعية، يعطي اللقاح الحيّ الموهَن مبدئيًا:

A No response — لا استجابة

B A weaker response — استجابة أضعف

C A better immune response and better protection — استجابة مناعية أفضل وحماية أفضل

D Only antibody responses — استجابات ضدّية فقط

EN **Avirulent organisms generated by a defined genetic alteration have the advantage of:** Q26

AR س26. الأحياء غير الضارية المولَّدة بتغيير وراثي محدّد تمتاز بـ:

A Being cheaper — كونها أرخص

B Eliminating the risk of reversion to the virulent phenotype — إزالة خطر الرجوع إلى النمط الظاهري الضاري

C Needing no cold chain — عدم حاجتها إلى سلسلة التبريد

D Working without the immune system — عملها دون الجهاز المناعي

2 True / False صح أو خطأ

EN The leishmanial life cycle is relatively uncomplicated. 1

AR دورة حياة الليشمانيا غير معقّدة نسبيًا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Recovery from a primary leishmanial infection leaves the host more susceptible to later infections.
AR الشفاء من العدوى الليشمانية الأولية يترك المضيف أكثر قابلية للإصابات اللاحقة.
True · صح False · خطأ

3
EN Vaccines that protected mice have also performed well in field trials.
AR اللقاحات التي حمت الفئران أدّت أداءً جيدًا في التجارب الميدانية أيضًا.
True · صح False · خطأ

4
EN A successful antileishmanial vaccine is likely to need more than one antigen.
AR يُرجَّح أن يحتاج اللقاح الناجح المضادّ لليشمانيا إلى أكثر من مستضد واحد.
True · صح False · خطأ

5
EN MPL–SE is an antigen of the Leishmania parasite.
AR MPL–SE مستضد من طفيلي الليشمانيا.
True · صح False · خطأ

6
EN Most experimental vaccines were tested against the cutaneous form in mice.
AR اختُبرت أغلب اللقاحات التجريبية ضدّ الشكل الجلدي في الفئران.
True · صح False · خطأ

7
EN First generation vaccines are made of whole killed parasites.
AR لقاحات الجيل الأول مصنوعة من طفيليات كاملة مقتولة.
True · صح False · خطأ

8
EN Whole-cell killed vaccines gave clear and conclusive results.
AR أعطت لقاحات الخلايا الكاملة المقتولة نتائج واضحة وحاسمة.
True · صح False · خطأ

9
EN Several second generation vaccines have reached clinical trials.
AR وصلت عدّة لقاحات من الجيل الثاني إلى التجارب السريرية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN Leish-111f contains molecules from both L. major and L. braziliensis.
AR يحتوي Leish-111f جزيئات من الليشمانيا الكبرى والبرازيلية معًا.
True · صح False · خطأ

11
EN Sand fly salivary molecules can interfere with the host immune response.
AR يمكن لجزيئات لعاب ذبابة الرمل أن تتداخل مع استجابة المضيف المناعية.
True · صح False · خطأ

12
EN A defined genetic alteration increases the risk of reversion to virulence.
AR التغيير الوراثي المحدّد يزيد خطر الرجوع إلى الضراوة.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني
Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.
اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Leish-111f vs MPL–SE
AR Leish-111f مقابل MPL–SE

2
EN Three molecules, two species
AR ثلاثة جزيئات ونوعان

3
EN Killed vs attenuated
AR المقتول مقابل الموهَن

4
EN CL and VL
AR الجلدية والحشوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN Saliva immunity is indirect

AR مناعة اللعاب غير مباشرة

6 EN Subunit ≠ better

AR الوحدات الفرعية ليست الأفضل

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Why is leishmaniasis considered a disease that can be controlled by vaccination?

AR لماذا يُعدّ داء الليشمانيات مرضًا يمكن السيطرة عليه بالتلقيح؟

2 EN What hampers the development of a Leishmania vaccine?

AR ما الذي يعوق تطوير لقاح الليشمانيا؟

3 EN Compare first generation and second generation antileishmanial vaccines.

AR قارن بين لقاحات الجيل الأول والثاني المضادّة لليشمانيا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the composition of Leish-111f. 4

AR صف تركيب لقاح Leish-111f.

EN What is the role of sand fly saliva in leishmanial vaccination? 5

AR ما دور لعاب ذبابة الرمل في التلقيح ضدّ الليشمانيا؟

EN Why are live attenuated Leishmania considered an alternative for vaccine development? 6

AR لماذا تُعدّ الليشمانيا الحيّة الموهَنة بديلًا لتطوير اللقاح؟

EN List the properties of an ideal vaccine. 7

AR عدّد صفات اللقاح المثالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 D	4 A	5 D	6 C	7 A	8 B
9 B	10 D	11 C	12 A	13 B	14 C	15 A	16 D
17 B	18 C	19 D	20 A	21 B	22 D	23 C	24 A
25 C	26 B						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 False	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Leish-111f vs MPL–SE**

Leish-111f is the ANTIGEN (a poly-protein of three fused molecules); MPL–SE is the ADJUVANT given with it — not a second vaccine or antigen.

AR **Leish-111f مقابل MPL–SE**

Leish-111f هو **المستضد** (بروتين متعدّد من ثلاثة جزيئات مندمجة)؛ وMPL–SE هو **المادة المساعدة** التي تُعطى معه — لا لقاح ثانٍ ولا مستضد.

2

EN **Three molecules, two species**

In Leish-111f, TSA and LmSTI1 come from L. major, but LeIF comes from L. braziliensis — do not put all three under one species.

AR **ثلاثة جزيئات ونوعان**

في Leish-111f جاء TSA وLmSTI1 من **الليشمانيا الكبرى**، أما LeIF فمن **البرازيلية** — لا تنسب الثلاثة إلى نوع واحد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Killed vs attenuated**

First generation = whole KILLED parasites (dead). Live attenuated = the parasite is ALIVE but weakened — they are different approaches.

AR **المقتول مقابل الموهَن**

الجيل الأول = طفيليات كاملة **مقتولة** (ميتة). والحيّ الموهَن = الطفيلي **حيّ** لكنه مضعَّف — وهما منهجان مختلفان.

4

EN **CL and VL**

CL = cutaneous (skin); VL = visceral (kala-azar). The VL vaccine is the MORE demanding one, and its human trials follow CL success — not the reverse.

AR **الجلدية والحشوية**

CL = الجلدية، وVL = الحشوية (الكالا آزار). ولقاح **الحشوية** هو **الأصعب**، وتجاربه البشرية تتبع نجاح الجلدية — لا العكس.

5

EN **Saliva immunity is indirect**

Immunity against sand fly saliva does not attack the parasite itself; it INDIRECTLY enhances anti-leishmanial immunity at the bite site.

AR **مناعة اللعاب غير مباشرة**

المناعة ضدّ لعاب ذبابة الرمل لا تهاجم الطفيلي نفسه، بل تعزّز **بصورة غير مباشرة** المناعة المضادّة لليشمانيا في موضع اللدغة.

6

EN **Subunit ≠ better**

A subunit vaccine shows the immune system FEW antigens; the live attenuated parasite gives a COMPLETE spectrum and, in principle, better protection.

AR **الوحدات الفرعية ليست الأفضل**

لقاح الوحدات الفرعية يعرض على الجهاز المناعي **مستضدات قليلة**؛ أما الطفيلي الحيّ الموهَن فيعطي **طيفًا كاملًا** وحماية أفضل مبدئيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Why is leishmaniasis considered a disease that can be controlled by vaccination?**

Because the leishmanial life cycle is relatively uncomplicated, and because recovery from a primary infection renders the host resistant to subsequent infections — both indicate that a vaccine is feasible. Studies in animal models (mainly mice) show that protection can be achieved with various formulations, although field results have so far been disappointing.

AR **لماذا يُعدّ داء الليشمانيات مرضًا يمكن السيطرة عليه بالتلقيح؟**

لأن دورة حياة الليشمانيا غير معقّدة نسبيًا، ولأن الشفاء من العدوى الأولية يجعل المضيف مقاومًا للإصابات اللاحقة — وكلاهما يدلّ على أن اللقاح ممكن. وتُظهر الدراسات في النماذج الحيوانية (وأساسًا الفئران) أنه يمكن تحقيق الحماية بتركيبات مختلفة، مع أن النتائج الميدانية كانت حتى الآن مخيّبة.

2

EN **What hampers the development of a Leishmania vaccine?**

Mainly inadequate knowledge of the parasite's pathogenesis and the complexity of the immune responses needed for protection; in addition, a single antigen is highly unlikely to be enough, and the whole-cell killed vaccines were poorly defined and variable in potency.

AR **ما الذي يعوق تطوير لقاح الليشمانيا؟**

أساسًا عدم كفاية المعرفة بإمراضية الطفيلي وتعقّد الاستجابات المناعية اللازمة للحماية؛ وإضافةً إلى ذلك من المستبعد جدًا أن يكفي مستضد واحد، كما أن لقاحات الخلايا الكاملة المقتولة كانت غير محدّدة التركيب ومتفاوتة الفاعلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare first generation and second generation antileishmanial vaccines.** 3

First generation: whole killed parasites, proposed as both prophylactic and therapeutic vaccines; poorly defined and variable in potency, so the results were inconclusive. Second generation: recombinant proteins, poly-proteins, DNA vaccines or dendritic cells loaded with peptides derived from leishmanial antigens; most vaccine studies concentrate on them, but to date only Leish-111f has been assessed in clinical trials.

AR **قارن بين لقاحات الجيل الأول والثاني المضادّة لليشمانيا.**

الجيل الأول: طفيليات كاملة مقتولة، اقتُرحت لقاحات وقائية وعلاجية معًا؛ وكانت غير محدّدة التركيب ومتفاوتة الفاعلية فجاءت النتائج غير حاسمة. الجيل الثاني: بروتينات مأشوبة وبروتينات متعدّدة ولقاحات دنا أو خلايا تغصّنية محمّلة ببيبتيدات مشتقّة من مستضدات الليشمانيا؛ وتتركّز عليه معظم الدراسات، لكن Leish-111f وحده قُيّم حتى الآن في التجارب السريرية.

EN **Describe the composition of Leish-111f.** 4

It is a single poly-protein composed of three fused molecules: the L. major homologue of the eukaryotic thiol-specific antioxidant (TSA), the L. major stress-inducible protein 1 (LmSTI1) and the L. braziliensis elongation and initiation factor (LeIF). It is used with a well-developed adjuvant (MPL–SE).

AR **صف تركيب لقاح Leish-111f.**

هو بروتين متعدّد واحد مؤلَّف من ثلاثة جزيئات مندمجة: نظير الليشمانيا الكبرى لمضادّ الأكسدة النوعي للثايول (TSA)، وبروتين الليشمانيا الكبرى المستحثّ بالإجهاد 1 (LmSTI1)، وعامل الاستطالة والبدء من الليشمانيا البرازيلية (LeIF). ويُستعمل مع مادة مساعدة جيدة التطوير (MPL–SE).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is the role of sand fly saliva in leishmanial vaccination?** 5

Sand fly saliva contains an array of molecules able to interfere with the host immune response (helping the parasite establish); therefore immunity against saliva components may indirectly enhance anti-leishmanial immunity. Recently, vector salivary proteins, in particular LJM19, were shown to protect hamsters from visceral leishmaniasis.

AR **ما دور لعاب ذبابة الرمل في التلقيح ضدّ الليشمانيا؟**

يحتوي لعاب ذبابة الرمل مجموعة من الجزيئات القادرة على التداخل مع استجابة المضيف المناعية (فتساعد الطفيلي على التوطّن)؛ ولذلك قد تعزّز المناعة ضدّ مكوّنات اللعاب بصورة غير مباشرة المناعة المضادّة لليشمانيا. وحديثًا تبيّن أن بروتينات لعاب الناقل، ولا سيّما LJM19، تحمي الهامستر من الليشمانيا الحشوية.

EN **Why are live attenuated Leishmania considered an alternative for vaccine development?** 6

Because by mimicking the natural infection they deliver a complete spectrum of antigens to the antigen-presenting cells, which in principle leads to a better immune response and better protection than a subunit vaccine. Avirulent organisms can be generated by a defined genetic alteration, which eliminates the risk of the parasite reverting to the virulent phenotype.

AR **لماذا تُعدّ الليشمانيا الحيّة الموهَنة بديلًا لتطوير اللقاح؟**

لأنها بمحاكاتها العدوى الطبيعية توصل طيفًا كاملًا من المستضدات إلى الخلايا العارضة للمستضد، ممّا يؤدّي مبدئيًا إلى استجابة مناعية أفضل وحماية أفضل من لقاح الوحدات الفرعية. ويمكن توليد أحياء غير ضارية بتغيير وراثي محدّد يزيل خطر رجوع الطفيلي إلى النمط الظاهري الضاري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the properties of an ideal vaccine.** 7

BIOS answer (the week's text does not list them): safe — does not cause the disease or serious side effects; effective (immunogenic) — strong protection in most vaccinated people; long-lasting — immunological memory with few or no boosters; broadly protective — covers the species and strains of the area; stable and cheap — easy transport and storage in poor endemic areas; easy to give — few doses and a simple route; and easy to distinguish from natural infection in the laboratory.

AR **عدّد صفات اللقاح المثالي.**

جواب BIOS (نصّ الأسبوع لا يعدّدها): آمن — لا يسبّب المرض ولا آثارًا جانبية خطيرة؛ وفعّال (محفّز للمناعة) — حماية قوية لمعظم الملقَّحين؛ وطويل الأمد — ذاكرة مناعية بجرعات معزّزة قليلة أو بلا؛ وواسع الحماية — يغطّي أنواع المنطقة وسلالاتها؛ وثابت ورخيص — سهل النقل والخزن في المناطق المتوطّنة الفقيرة؛ وسهل الإعطاء — جرعات قليلة وطريق بسيط؛ ويسهل تمييزه عن العدوى الطبيعية في المختبر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t